Ejercicios — soluciones

Tema 1: Números racionales

1 Conjuntos

básico

Clasifica en naturales, enteros, racionales o irracionales (puede haber varios): $7,\ -3,\ \frac{2}{5},\ 0{,}\widehat{4},\ \sqrt{9},\ \sqrt{5},\ \pi,\ -1{,}25$.

Solución

7 y $\sqrt{9}=3$: naturales (y enteros y racionales). -3: entero y racional. $\frac{2}{5}$, $0{,}\widehat{4}$, $-1{,}25$: racionales. $\sqrt{5}$, π: irracionales.

2 Operaciones

básico

Calcula: a) $\frac{3}{4}-\frac{5}{6}+\frac{1}{2}$ b) $\frac{4}{9}\cdot\frac{3}{8}:\frac{1}{6}$ c) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}$

Solución

a) $\frac{9-10+6}{12}=\frac{5}{12}$ b) $\frac{1}{6}:\frac{1}{6}=1$ c) $\frac{25}{4}$

3 Generatriz

medio

Halla la fracción generatriz: a) $1{,}\widehat{8}$ b) $0{,}\widehat{27}$ c) $2{,}\widehat{142857}$

Solución

a) $\frac{18-1}{9}=\frac{17}{9}$ b) $\frac{27-2}{90}=\frac{25}{90}=\frac{5}{18}$ c) $\frac{2\,142\,857-2}{999\,999}=\frac{2\,142\,855}{999\,999}=\frac{15}{7}$

4 Combinadas

medio

Calcula: $\left(1-\frac{1}{3}\right)^2+\frac{2}{3}:\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{6}\right)$

Solución

$\frac{4}{9}+\frac{2}{3}:\frac{1}{3}=\frac{4}{9}+2=\boxed{\frac{22}{9}}$

5 Generatriz

medio

Calcula pasando a fracción: $0{,}\widehat{3}+1{,}\widehat{6}$

Solución

$\frac{1}{3} + \frac{15}{9} = \frac{1}{3} + \frac{5}{3} = \boxed{2}$

6 Errores

●●● avanzado

Se aproxima π por 3,14 y por $\frac{22}{7} = 3{,}142857\ldots$ Calcula el error absoluto y relativo de cada aproximación ($\pi = 3{,}141593$). ¿Cuál es mejor?

Solución

3,14: $E_a = 0{,}00159$, $E_r = 0{,}051\,\%$. $\frac{22}{7}$: $E_a = 0{,}00126$, $E_r = 0{,}040\,\%$. $\frac{22}{7}$ **es algo mejor.**

7 Densidad

●●● avanzado

Escribe tres números racionales entre $\frac{2}{5}$ y $\frac{1}{2}$ y un irracional entre ellos.

Solución

$\frac{2}{5} = 0{,}4$ y $\frac{1}{2} = 0{,}5$: racionales 0,42, 0,45 $= \frac{9}{20}$, 0,48. Irracional: $0{,}41411411141111\ldots$ o $\frac{\sqrt{2}}{3} \approx 0{,}471$.